

KernelSage 设计技术文档

项目	内容
高校	天津师范大学
赛题编号	proj18
赛题名称	面向小型操作系统的分析比对智能体系统设计
队伍名称	一定要以人类的身份赢啊
成员	鲍灿辉、石雅禛
指导老师	王毅
文档版本	v2.0
文档用途	初赛设计技术文档，配合 README、操作手册、演示视频、网站和开源仓库审查使用

目录

- [1. 比赛准备和调研](#)
 - [1.1 项目目标描述](#)
 - [1.2 赛题理解与评审场景](#)
 - [1.3 历史样本与开源资料调研](#)
 - [1.4 相关技术调研与路线取舍](#)
- [2. 系统框架和模块设计](#)
 - [2.1 总体架构](#)
 - [2.2 入口与任务调度层](#)
 - [2.3 数据采集与仓库画像层](#)
 - [2.4 历史样本选择与相似线索层](#)
 - [2.5 LLM 增强、报告审计与回退层](#)
 - [2.6 网站展示与部署层](#)
 - [2.7 核心数据结构与模块映射](#)
- [3. 开发计划](#)
 - [3.1 阶段一：MVP 仓库分析闭环](#)
 - [3.2 阶段二：LLM 可控接入和证据核验](#)
 - [3.3 阶段三：历史样本选择和代码相似线索](#)
 - [3.4 阶段四：样本扩展、网站发布和提交材料收敛](#)
 - [3.5 风险与回退计划](#)
- [4. 比赛过程中的重要进展](#)
 - [4.1 阶段时间线](#)
 - [4.2 从单仓库分析扩展为历史作品比对](#)

- [4.3 从 Top 3 对比扩展到 Top 5 对比](#)
- [4.4 历史基线库扩展到 141 个样本](#)
- [4.5 建立可公开访问的网站](#)
- [4.6 系统测试和质量验证](#)
- [5. 遇到的主要问题和解决方法](#)
 - [5.1 历史仓库来源复杂，部分仓库无法 clone](#)
 - [5.2 样本来源分级不清，容易造成获奖信息误用](#)
 - [5.3 关键字匹配容易误判 OS 机制](#)
 - [5.4 C++、unikernel、RTOS 等非典型内核覆盖不足](#)
 - [5.5 功能重合和代码相似边界不清](#)
 - [5.6 LLM 输出存在幻觉和越界判断风险](#)
 - [5.7 大样本库重复分析耗时](#)
 - [5.8 本地演示网站无法被评委直接访问](#)
- [6. 作品特征描述](#)
 - [6.1 源码证据链优先](#)
 - [6.2 七维 OS 机制画像](#)
 - [6.3 分层历史样本库](#)
 - [6.4 可控 LLM 增强](#)
 - [6.5 HTML 证据报告和 query-evidence 检索](#)
 - [6.6 本地优先和可复现交付](#)
- [7. 分工和协作](#)
 - [7.1 团队信息](#)
 - [7.2 工作分工](#)
 - [7.3 协作流程](#)
 - [7.4 质量协作方式](#)
- [8. 提交仓库目录和文件描述](#)
 - [8.1 核心目录](#)
 - [8.2 数据和报告目录](#)
 - [8.3 文档和演示目录](#)
 - [8.4 网站与公开展示目录](#)
 - [8.5 未直接提交的大体积本地数据](#)
- [9. 比赛收获](#)
 - [9.1 对操作系统作品分析的理解](#)
 - [9.2 对智能体工程边界的理解](#)
 - [9.3 对工程交付的理解](#)
 - [9.4 对后续改进方向的认识](#)

1. 比赛准备和调研

1.1 项目目标描述

KernelSage 的目标是设计并实现一套面向小型操作系统仓库的分析比对智能体。系统接收一个 OS 源码仓库后，自动扫描代码结构，抽取 OS 机制证据，生成结构化画像，并与历史比赛作品、教学内核和架构参考项目进行对比，最终输出人类可读、证据可复核的描述报告和比较报告。

项目目标可以拆成六项：

1. 构建仓库静态分析能力：读取源码、README、文档、构建脚本和目录结构，识别语言分布、核心文件和项目形态。
2. 构建 OS 机制画像：围绕启动、内存、调度、系统调用、文件系统、中断、驱动、同步等机制形成结构化判断。
3. 建立历史样本基线库：将可本地复核的历史作品、教学基线和参考项目纳入 manifest 管理，并为每个样本独立构建画像。
4. 生成证据链报告：报告中的关键结论尽量绑定源码路径、行号、代码片段和符号，便于评委回到仓库人工复核。
5. 支持受控 LLM 增强：LLM 只作为可选文本增强组件，不能绕过证据链直接裁定创新、重复或抄袭。
6. 完成可演示交付：提供命令行、报告样例、公开网站、操作手册和设计文档，满足初赛开源仓库审查和视频演示要求。

1.2 赛题理解与评审场景

赛题的核心不是重新实现一个操作系统，而是构建一个能够分析小型 OS 仓库、描述其技术特征、并与历史作品进行比较的智能体系统。对评委而言，系统需要回答三个问题：

- 输入仓库实现了哪些 OS 机制，证据在哪里；
- 它与哪些历史作品或教学基线相近，相近的依据是什么；
- 哪些内容属于合理的技术路线共性，哪些线索需要人工进一步复核。

因此，本项目把“证据优先、边界清晰、可复核”作为设计底线。KernelSage 不直接替代评委做最终裁决，也不把相似线索写成抄袭结论，而是将仓库画像、历史样本、相似证据和风险提示整理成可检查材料。

1.3 历史样本与开源资料调研

项目调研了往届操作系统比赛作品、教学内核、架构参考项目和赛事组提供的 collected-data 样本。现有历史基线库坚持本地可复现原则，只把能够成功 clone 或已经验证可用的仓库纳入正式样本清单。

当前样本库共包含 141 个历史样本，其中包括已验证代表作品、教学基线、架构参考项目，以及从赛事组 collected-data 中成功拉取的 120 个历史作品。赛事组 collected-data 原始记录为 168 条，其中 48 条因为仓库不可访问、认证限制、地址失效或网络拉取失败等原因未纳入正式本地基线库，并在导入说明中保留失败记录，避免在演示和评审中混淆样本来源。

这些样本不是合并成一个“大仓库”做文本查重，而是逐个仓库构建画像。后续输入比赛作品时，系统会根据架构、语言、规模、OS 机制覆盖度和功能相似度选择相近历史样本进行 Top N 对比。

1.4 相关技术调研与路线取舍

围绕赛题，本项目重点调研并取舍了四类技术路线：

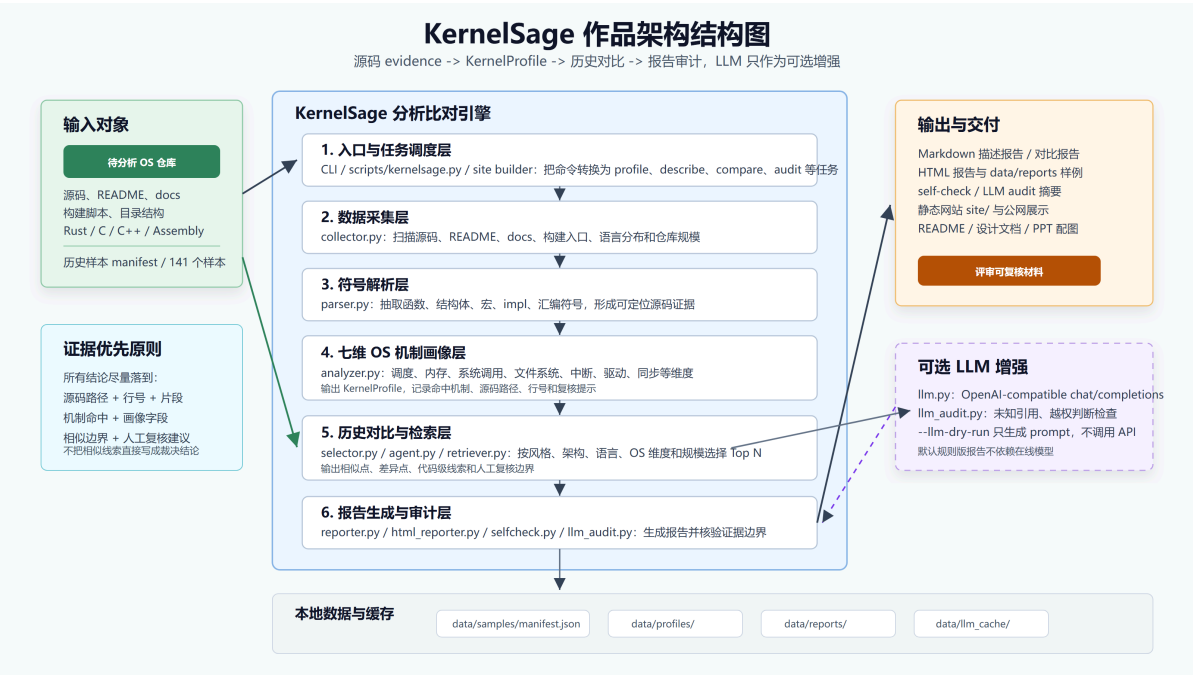
方向	可用能力	取舍结果
传统关键词搜索	实现简单，适合快速定位文件和片段	单独使用容易误判，因此只作为证据候选来源之一
AST/符号解析	能识别函数、结构体、宏、模块等代码结构	当前采用轻量解析，覆盖 Rust/C/C++/Assembly，暂不做完整跨文件调用图
通用代码查重	能发现文本或 token 相似片段	与 OS 机制画像结合使用，避免把领域共性直接当成重复
LLM 报告生成	适合组织复杂信息和生成自然语言	只做可选增强，必须受证据、缓存、审计和失败回退约束

最终路线是“静态仓库分析 + OS 语义画像 + 历史样本检索 + 代码级相似线索 + 可选 LLM 增强”。这种路线兼顾可运行、可解释和可演示，适合初赛阶段的开源仓库审查。

2. 系统框架和模块设计

2.1 总体架构

KernelSage 按分层方式设计，整体数据流如下。技术手册内嵌的结构框图与 README 保持一致，并优先使用 PNG 文件，便于后续转换为 PDF：



该结构图位于 `assets/kernelsage-architecture.png`，单页 PPTX 位于 `assets/kernelsage-architecture-slide.pptx`，可用于答辩材料。





这种分层参考了成熟技术文档常用的“目标、框架、计划、进展、测试、问题、交付”组织方式，但具体模块完全围绕本项目的 OS 仓库分析比对场景设计。

从工程视角看，这个架构的核心不是单个模型调用，而是一条可复核的数据流水线。输入端接收待分析仓库或历史样本 manifest；中间层把源码、文档、构建脚本和符号抽取结果逐步转换为 RepoSnapshot、SymbolDef、KernelProfile 等结构化对象；输出端再基于这些结构化对象生成 Markdown、HTML、对比报告和网页面。每一层都保留中间产物，便于定位问题，也便于在演示时解释“系统为什么得出这个结论”。

分层设计还解决了两个比赛评审场景中的现实问题。第一，评委需要看到证据来源，而不只是自然语言总结，因此报告生成层不能直接跳过采集和画像层。第二，历史样本规模会不断扩展，如果所有能力耦合在一个脚本里，后续添加样本、调整相似度权重或替换 LLM 服务都会影响主流程稳定性。KernelSage 把仓库扫描、画像分析、历史选择、报告生成和网站展示拆开，使每一层可以独立测试、独立回退。

系统主流程可以概括为“先形成事实，再组织表达”。事实部分由本地静态分析完成，包括文件列表、语言分布、符号定义、OS 机制证据、样本来源和相似度分数；表达部分由规则报告和可选 LLM 增强完成。这样即使在线模型不可用，系统仍能完成画像、比较和证据展示；即使启用 LLM，LLM 也只能围绕已经给出的 evidence 进行归纳，而不能成为事实来源。

2.2 入口与任务调度层

入口层主要由 scripts/kernelsage.py 和 src/os_agent/cli.py 组成，负责把用户命令转换为具体任务。主要命令包括：

命令	功能
profile	为单个仓库生成结构化画像
describe	生成单仓库描述报告，可选 HTML 和 LLM
compare	将输入仓库与历史样本库进行 Top N 对比
describe-all	批量生成历史样本描述结果
manifest-audit	检查样本库来源、repo_id、安全边界和本地完整性
query-evidence	根据“调度器/页表/系统调用”等概念检索源码证据
audit-llm-report	审计 LLM 生成报告是否越界引用或过度断言

入口层的设计原则是显式开关。默认命令不调用在线模型，不访问网络；只有用户显式传入 `--use-llm` 或执行拉取样本命令时，才会触发外部资源。

入口层同时承担“演示路径稳定”和“功能边界清晰”的责任。`profile` 面向单仓库画像，适合说明系统如何理解一个 OS 项目；`describe` 面向单仓库描述报告，适合展示证据链；`compare` 面向比赛查重和横向比较，适合说明输入作品与历史样本之间的关系；`manifest-audit` 和 `query-evidence` 则用于回答评委可能追问的“样本来源是否可信”和“证据能否反查”。这些命令组合起来，覆盖了从开发调试到初赛演示的主要使用场景。

CLI 的参数设计尽量避免隐式副作用。例如 `--html` 明确表示额外生成静态证据页面，`--jobs` 明确表示并行处理历史样本，`--top-n` 明确控制对比样本数量，`--llm-dry-run` 只写出 prompt 不访问 API。这种设计使演示人员可以解释每一个开关的影响，也能在网络、API 或样本目录异常时快速切换到本地规则版流程。

任务调度层还负责把生成物放到稳定目录中：画像进入 `data/profiles/`，Markdown 报告进入 `data/reports/`，HTML 证据页面进入 `data/reports/html/` 或 `site/`。稳定路径降低了后续网站构建、演示视频录制和提交材料整理的成本，也避免不同命令各自散落输出文件。

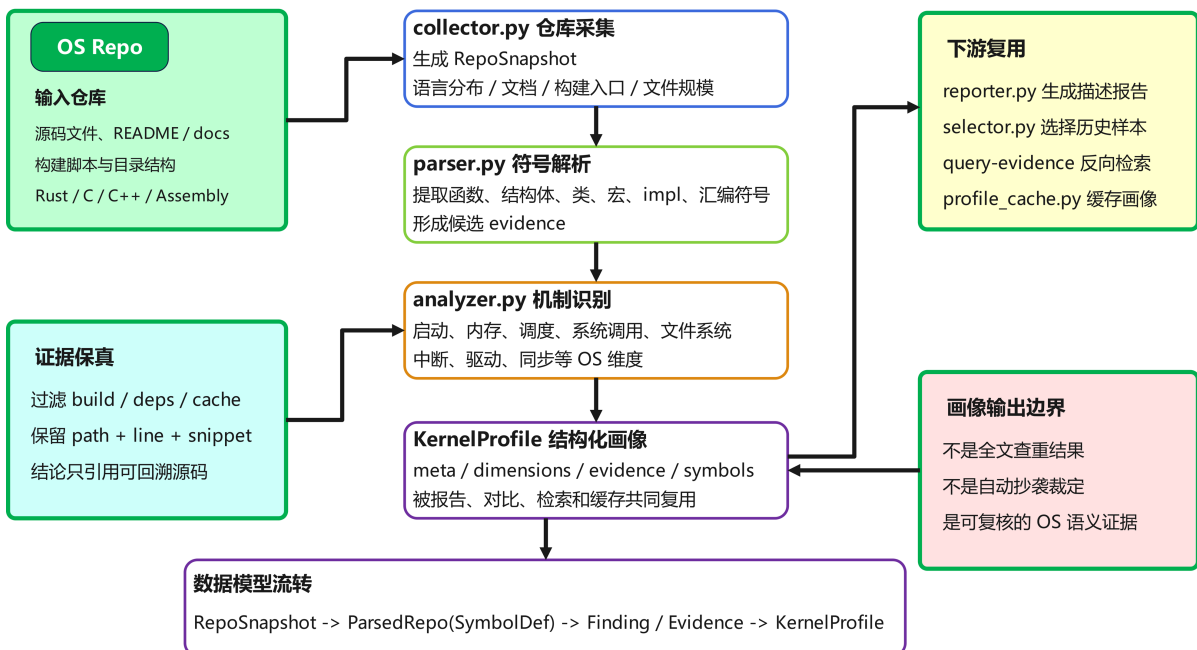
2.3 数据采集与仓库画像层

`collector.py` 负责扫描仓库文件、README、文档、构建脚本和 manifest 元数据，形成 `RepoSnapshot`。采集时会过滤常见低价值目录，避免把构建产物、依赖目录或缓存目录误当成核心实现。

`parser.py` 负责从 Rust、C、C++ 和 Assembly 文件中抽取函数、结构体、类、宏、模块声明和汇编符号。小型 OS 仓库经常混合多种语言，尤其是启动、trap、驱动和平台适配代码中常见 C/ASM 混合，因此符号抽取不能只面向单一语言。

仓库画像生成结构框图

把 OS 仓库转为可复核的 KernelProfile，后续报告、对比和检索共用同一证据基础



以下局部结构图均有同名 PNG 位于仓库根目录的 `assets/`，四页汇总 PPTX 位于 `assets/kernel-sage-module-architecture-slides.pptx`，可直接用于答辩 PPT。

仓库画像生成是本作品的核心能力之一。它不是简单统计“有多少 C 文件、多少 Rust 文件”，而是先把仓库拆成可分析的事实单元，再围绕 OS 机制组织这些事实。`collector.py` 负责回答“仓库里有什么”，`parser.py` 负责回答“源码里有哪些符号和结构”，`analyzer.py` 负责回答“这些符号和片段是否能支撑某个 OS 机制判断”。三者分离后，后续如果发现某个维度误判，可以定位到采集过滤、符号解析或机制规则中的具体一层。

采集阶段会主动过滤构建产物、依赖目录、缓存目录和大体积无关文件。这样做的原因是操作系统仓库经常包含镜像、工具链缓存、第三方库或实验输出，如果不加区分地扫描，语言统计和证据检索会被噪声放大。对于 README、docs、Makefile、Cargo.toml、linker script 等文件，系统会保留它们作为项目形态和构建入口证据，因为这些文件往往能说明内核启动方式、目标架构和运行环境。

解析阶段采用轻量符号抽取，而不是构建完整编译级 AST。这个取舍来自比赛场景：历史样本来自不同年份、不同语言 and 不同构建系统，很多项目未必能在评审机器上完整编译。轻量解析不依赖编译环境，能够覆盖 Rust、C、C++ 和 Assembly 的函数、结构体、宏、模块和汇编符号，足以支撑仓库画像、报告证据和相似线索初筛。

`analyzer.py` 将采集结果转换为 `KernelProfile`。画像围绕 OS 机制组织，核心判断包括：

维度	典型证据
启动与引导	boot、entry、linker script、trap vector、platform init
内存管理	page table、allocator、mmap、frame、heap、VM area
任务调度	task、process、thread、scheduler、context switch
系统调用	syscall table、trap dispatch、用户态入口、兼容层
文件系统	inode、block、vfs、fat、fs driver、buffer cache
中断与异常	interrupt、trap、irq、PLIC、IDT、exception handler
驱动与设备	UART、virtio、block、console、timer、network、platform device
同步机制	spinlock、mutex、semaphore、atomic、wait queue

画像判断会尽量区分“确认存在”“存在弱线索”和“未确认”。例如文件中出现 `sched` 字样只能说明可能存在任务调度相关线索；如果同时出现调度队列、上下文切换、任务控制块或时间片处理，才能形成更强的调度证据。类似地，系统调用维度需要结合 trap 分发、系统调用号、用户态入口和处理函数；文件系统维度需要结合 inode、block、VFS 或具体驱动代码，而不是只看到 `fs` 目录就直接确认完整文件系统实现。

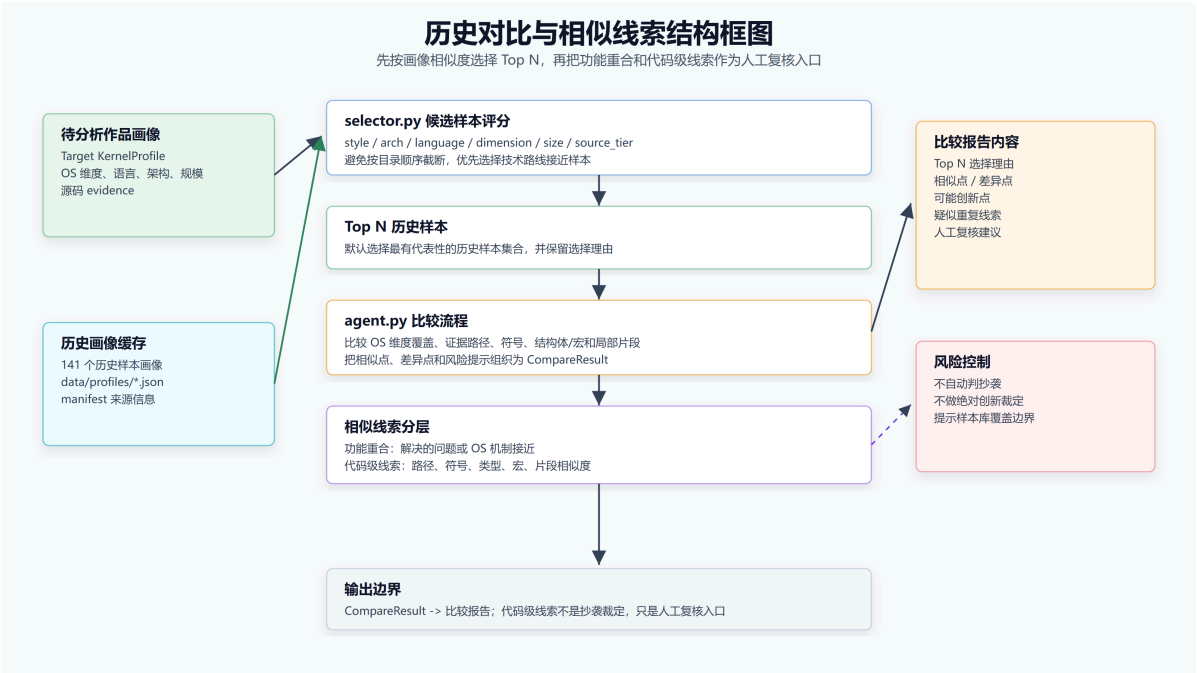
`KernelProfile` 的价值在于把不同类型仓库归一到同一套可比较结构中。无论输入项目是 xv6/rCore 类教学内核、RTOS、unikernel，还是比赛队伍自研内核，系统都会用同一份画像对象保存语言、架构、风格、构建入口、OS 维度和证据列表。后续描述报告、历史样本选择、相似度评分和 HTML 展示都复用这份画像，避免不同模块各自做一套不一致的判断。

2.4 历史样本选择与相似线索层

历史对比层由 `selector.py`、`agent.py` 和相似线索逻辑组成。系统不会按目录顺序随意选取历史样本，而是综合以下因素排序：

- 项目风格是否接近，例如 teaching-monolithic、microkernel、RTOS、unikernel；
- 架构是否接近，例如 RISC-V、x86、AArch64 或多架构；
- 语言构成是否接近，例如 Rust/C/C++/Assembly 占比；

- OS 机制覆盖度是否接近；
- 代码规模和目录结构是否接近；
- 样本来源是否可信，是否有明确 manifest 记录。



相似线索分为两层：功能相似和代码级相似。功能相似说明两个 OS 项目解决的问题或机制相近；代码级相似进一步检查路径、函数或符号、结构体/类型、宏和局部片段 token/结构相似度。报告会明确这些线索只是人工复核入口，不是自动裁定。

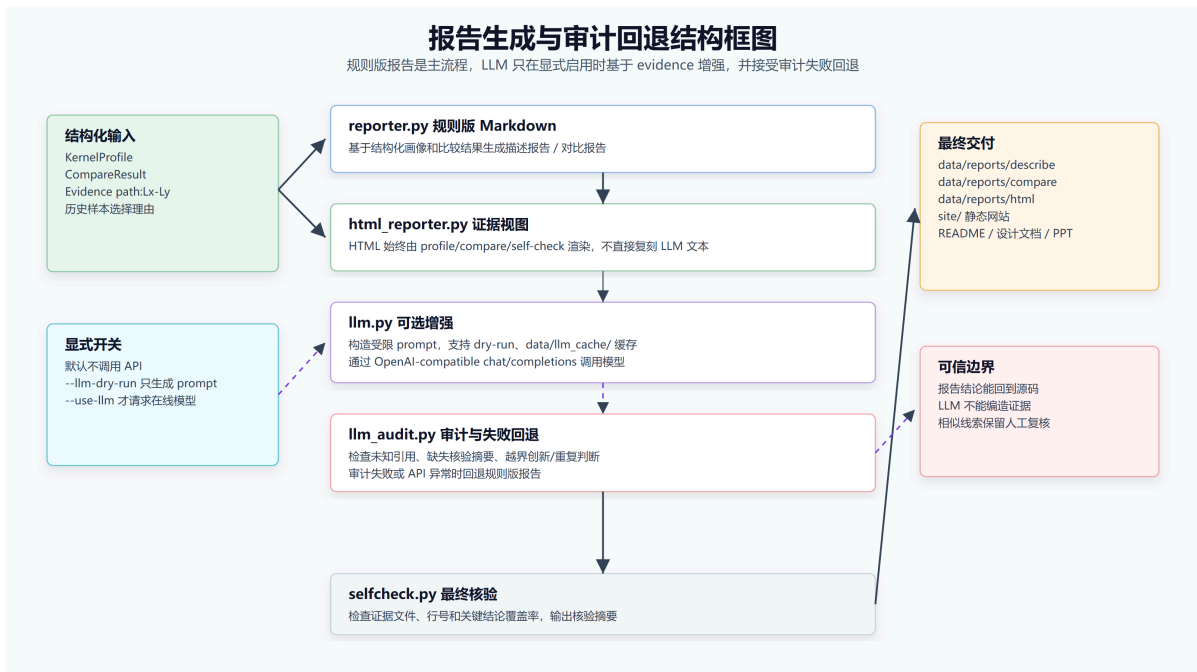
历史样本选择不是为了找“最像的名字”，而是为了找最有复核价值的参照对象。选择器会综合项目风格、架构、语言构成、OS 机制覆盖度和代码规模。比如一个 RISC-V Rust 教学内核更应该优先和 rCore、xv6-riscv 或同类比赛作品比较，而不是和一个 ARM RTOS 或 C++ unikernel 直接比较。这样可以减少无意义对比，让 Top N 样本更贴近评委需要复核的技术路线。

代码级相似线索采用保守策略。路径相似、函数名相似或宏名相似只能作为入口，不直接形成结论；片段相似度同时参考 token 交集和结构形态，只有超过阈值才进入 review leads。报告中会保留相似片段所在路径、行号和简短代码片段，便于人工回到两个仓库中检查上下文。系统特别避免使用“抄袭”“侵权”等裁定性表述，因为这些结论需要提交历史、完整实现、队伍说明和人工复核共同支持。

对比赛而言，这一层的意义是把“大量历史仓库”压缩成“少量值得看的候选样本”。评委不需要从 141 个样本中手工筛选，也不需要相信一个黑盒分数；系统会说明为什么选择这些样本、相似在哪里、差异在哪里、哪些线索需要进一步看源码。

2.5 LLM 增强、报告审计与回退层

`llm.py` 提供 DeepSeek/OpenAI-compatible API 调用能力，`llm_audit.py` 负责审计 LLM 输出。系统默认使用规则版报告，不消耗在线 API；启用 LLM 时，prompt 会包含已经抽取的证据、历史样本选择理由和边界要求。



为了避免幻觉，系统设置了四道约束：

1. 显式调用：必须使用 `--use-llm` 才会请求在线模型。
2. Dry-run：`--llm-dry-run` 只生成 prompt，不调用 API。
3. 缓存：LLM 响应按 prompt hash 缓存，避免重复扣费。
4. 审计与回退：报告引用未知文件、缺失核验摘要或越界确认创新点时，自动回退规则报告。

LLM 增强层的输入不是裸仓库，而是已经整理好的画像、证据和比较结果。prompt 中会明确列出允许引用的文件、行号和样本来源，并要求模型只能基于这些内容组织报告。这样可以利用 LLM 的语言组织能力，但不让它绕过本地分析直接“猜测”实现细节。

审计与回退机制是这一层的关键。系统会检查 LLM 报告是否引用了 prompt 中不存在的源码位置，是否缺失 self-check 摘要，是否把“相似线索”写成确定裁定，是否越权称普通样本为获奖案例。一旦审计失败，CLI 会自动回退到规则版报告。对评审场景来说，这比单纯追求自然语言流畅更重要，因为提交材料必须可复核、可解释、可稳定复现。

因此，LLM 在 KernelSage 中不是“智能体的全部”，而是报告层的可选增强模块。本地规则分析负责事实，LLM 负责在证据范围内改善表达。这个边界能降低 API 不稳定、模型幻觉和费用消耗对作品主流程的影响。

2.6 网站展示与部署层

网站部分位于 `site/`，通过静态页面展示项目介绍、历史基线库、报告样例和操作入口说明。

`scripts/build_site.py` 根据当前数据生成网站页面，`scripts/serve_site.py` 用于本地预览。

由于初赛要求提供可访问的网站链接，项目已将静态网站部署到阿里云 ECS，并通过 Nginx 暴露公网访问：

- 项目首页：`http://47.114.95.237/`
- 历史基线库页面：`http://47.114.95.237/baseline.html`

静态网站的价值在于降低评委查看门槛。评委不需要在本地安装 Python，也能先通过网页了解项目目标、样本库和演示材料。

网站展示层并不替代命令行工具，而是把命令行生成的结果转换成更适合评审浏览的入口。首页用于说明项目目标、使用场景和核心流程；历史基线库页面用于展示样本来源和数量；报告页面用于展示单仓库画像、历史对比、自检结果和证据片段。这样评委可以先通过网站形成整体认识，再按需要回到 README、操作手册或源码中复核。

网站采用静态化方式发布，原因是初赛交付更关注可访问性和稳定性，而不是在线交互复杂度。静态页面可以由 `scripts/build_site.py` 从本地数据重新生成，部署时只需要 Nginx 提供文件服务，不需要额外数据库或后端进程。即使服务器资源较小，也能稳定承载评委访问。

2.7 核心数据结构与模块映射

数据结构 / 模块	责任	主要产出
<code>RepoSnapshot</code>	仓库扫描结果，包含文件、语言、README、构建入口	输入给解析器和分析器
<code>SymbolDef</code>	轻量符号定义，记录名称、类型、路径和行号	支撑 OS 机制识别和相似线索
<code>KernelProfile</code>	单个仓库的 OS 画像	描述报告、历史选择、比较报告
<code>Evidence</code>	证据文件、行号、片段和解释	报告证据链和 self-check
<code>CompareResult</code>	输入仓库与历史样本的比较结果	相似点、差异点、代码级线索
<code>ProfileCache</code>	本地画像缓存	加速 141 个历史样本复用
<code>ManifestAuditor</code>	样本库可信度检查	发现 repo_id、来源、奖项和本地路径问题

这些核心数据结构形成了本项目的内部契约。`RepoSnapshot` 和 `SymbolDef` 偏向事实采集，`KernelProfile` 偏向领域解释，`CompareResult` 偏向横向比较，`Evidence` 贯穿所有报告输出，`ProfileCache` 和 `ManifestAuditor` 则保证大样本库可复用、可信。通过这些结构，系统可以把一次分析拆成多个可测试环节，而不是把扫描、判断和写报告混在同一个函数里。

这种数据结构设计也便于后续扩展。例如如果后续加入更强的 AST 解析，只需要增强 `SymbolDef` 的来源和字段；如果增加新的 OS 机制维度，只需要扩展 `KernelProfile.dimensions` 和 `analyzer` 规则；如果历史样本继续增长，`ProfileCache` 和 `selector` 可以继续复用现有画像，不必重写报告生成层。

3. 开发计划

3.1 阶段一：MVP 仓库分析闭环

第一阶段目标是形成可运行的最小闭环：仓库采集、结构化画像、描述报告和基础比较报告。该阶段优先保证系统能对一个本地 OS 仓库产生稳定输出。

验收标准：

- 能扫描源码、README、docs 和构建入口；
- 能识别 Rust/C/Assembly 的基础符号，后续扩展 C++；
- 能生成 `kernelProfile`；
- 能输出 Markdown 描述报告；

- 能选择少量历史样本并生成对比报告。

3.2 阶段二：LLM 可控接入和证据核验

第二阶段目标是接入 LLM，但不让 LLM 成为不受控的裁判。系统需要支持 `.env` 本地配置、dry-run、缓存、失败回退和报告审计。

验收标准：

- 默认命令不调用在线模型；
- `.env` 和 `data/llm_cache/` 不进入仓库；
- `describe` 和 `compare` 均支持 LLM dry-run；
- 报告生成后有 self-check 核验摘要；
- LLM 失败或审计不通过时仍能输出规则版报告。

3.3 阶段三：历史样本选择和代码相似线索

第三阶段目标是提升比较报告质量。系统需要避免按目录顺序选样本，改为根据画像相似度选择更合理的历史基线。

验收标准：

- `selector.py` 根据风格、架构、语言、维度和规模评分；
- `compare` 报告展示历史样本选择理由；
- 代码级相似线索覆盖路径、符号、结构体/类型、宏和片段结构；
- 报告明确说明相似线索不等于抄袭裁定。

3.4 阶段四：样本扩展、网站发布和提交材料收敛

第四阶段围绕初赛交付展开。重点任务包括导入 collected-data、构建 141 个样本画像缓存、更新网站基线库、整理操作手册、固定演示案例和补齐设计技术文档。

验收标准：

- `data/samples/manifest.json` 记录 141 个可复核样本；
- `docs/COLLECTED_DATA_IMPORT.md` 记录 168 条原始数据中的成功和失败情况；
- 网站公开访问并展示最新基线库；
- README、操作手册、设计文档和报告样例互相指向；
- GitLab 和 GitHub 远端保持同步。

3.5 风险与回退计划

风险	回退方案
LLM API 不可用或余额不足	使用规则版报告，LLM 只作为可选增强
历史样本仓库无法访问	只纳入成功 clone 的样本，失败项写入导入说明
关键词误判 OS 机制	通过路径 token、符号过滤、低优先级目录过滤和人工抽查规则收敛

风险	回退方案
大样本库分析耗时	预构建 ProfileCache，后续输入仓库只读取历史画像缓存
公网网站无法访问	静态网站可本地预览，必要时重新部署 Nginx 目录
相似线索被误解为裁定	报告、README 和设计文档都保留人工复核边界

4. 比赛过程中的重要进展

4.1 阶段时间线

时间	关键进展	验证或产出
2026-05-29	完成 MVP 仓库分析闭环	<code>collector/parser/analyzer/reporter/agent/cli</code> 主流程跑通
2026-05-29	接入 LLM 客户端基础设施	支持 <code>.env</code> 、 <code>--use-llm</code> 、 <code>--llm-dry-run</code> 、缓存和失败回退
2026-06-05	完成 demo 命令和 self-check	报告末尾加入证据核验摘要
2026-06-06	优化历史样本选择策略	<code>selector.py</code> 不再按目录顺序截断历史仓库
2026-06-11	完成报告人工抽查规则收口	修正 C++ 覆盖、宏注释误判、路径子串误判和 syscall stub 过度解读
2026-06 中旬	固定展示案例和 golden 校准样例	<code>xv6-public</code> 描述样例和 <code>oskerne12024-aabcb</code> 对比样例
2026-06 下旬	导入 collected-data 并扩展基线库	141 个历史样本，120 个来自赛事组 collected-data 成功 clone 项
2026-06 下旬	部署公开网站并整理提交文档	网站、操作手册、设计技术文档、报告样例和 README 形成闭环

4.2 从单仓库分析扩展为历史作品比对

项目早期重点是单仓库描述，后来扩展为“输入作品 vs 历史样本库”的比较模式。这样报告不只说明当前仓库内部实现情况，还能把它放到往届作品、教学基线和架构参考项目中横向定位。

以 `oskerne12024-aabcb` 这类输入作品为例，系统会先为输入仓库构建画像，再与历史样本库中相近项目进行对比，输出相似点、差异点、代码级线索和人工复核建议。

4.3 从 Top 3 对比扩展到 Top 5 对比

为了让比较结果更充分，系统将历史样本对比数量从 Top 3 扩展到 Top 5。这样可以减少偶然样本对结论的影响，让报告覆盖更多相近实现路线。

同时系统明确 API 消耗边界：如果只使用本地静态分析和已经构建好的画像缓存，Top 5 不会增加 LLM API 消耗；只有显式启用 LLM，并要求 LLM 分析更多历史样本时，token 消耗才会增加。

4.4 历史基线库扩展到 141 个样本

项目将赛事组提供的 collected-data 纳入历史基线建设。原始 collected-data 包含 168 条记录，成功拉取并整理进样本库的为 120 条，结合此前已验证样本后，正式历史基线库达到 141 个本地可用样本。

这些样本统一归类为“赛事历史作品”等可解释来源，不再把赛事组 collected-data 单独标成难以理解的内部类别。系统还为全部 141 个样本构建画像缓存，后续输入新作品时可以直接复用历史画像。

4.5 建立可公开访问的网站

本地 `http://localhost:8080/` 只能在开发机器访问，无法满足评委远程查看要求。因此项目将静态网站部署到阿里云 ECS，通过公网 IP 提供访问。

当前网站包含项目首页、历史基线库页面和相关展示内容，基线库页面能够反映最新的 141 个历史样本。该部署方式降低了评委访问门槛，也使演示视频中的链接与实际提交材料保持一致。

4.6 系统测试和质量验证

项目把测试和人工抽查作为质量闭环，而不是只依赖一次性手工检查。当前验证包括：

验证项	当前状态	说明
单元测试	92 个 unittest 通过	覆盖 CLI、报告生成、LLM 审计、fetch、self-check、HTML 和检索
语法检查	<code>compileall</code> 通过	检查 <code>src/</code> 、脚本和测试文件语法完整性
样本库审计	manifest-audit 可运行	检查 repo_id 安全、来源、奖项、本地目录和 HEAD 信息
报告人工抽查	已完成关键样本抽查	覆盖 FreeRTOS、seL4、IncludeOS、oskernel2024-aabcb 和对比报告
Golden 校准	已固定 2 份 golden	校准描述报告和比较报告的证据强度与边界表达

通过这些验证，系统把“报告是否可信”拆成可执行检查：证据文件是否存在、行号是否有效、历史样本是否可追溯、LLM 是否越界、相似线索是否保留人工复核边界。

5. 遇到的主要问题和解决方法

本章重点说明项目从“能跑通”走向“能评审、能复核、能演示”过程中遇到的关键问题。KernelSage 面向的是操作系统比赛作品分析，不是普通文本查重工具，因此问题集中在样本可信度、OS 机制误判、相似边界、LLM 幻觉和大样本性能几个方面。每个问题都对应了具体工程取舍：哪些数据能进入基线库、哪些证据能写入报告、哪些结论必须留给人工复核。

这些问题的解决思路不是简单增加规则数量，而是建立可追踪流程。样本来源用 manifest 和 audit 控制，源码判断用 evidence 和 self-check 控制，历史对比用画像相似度和代码级线索控制，LLM 输出用 prompt 边界和审计回退控制。这样可以把错误限制在具体环节中，便于解释和修正。

5.1 历史仓库来源复杂，部分仓库无法 clone

问题表现：赛事组 collected-data 中的仓库地址来源复杂，存在仓库删除、权限限制、地址变更、网络访问失败等情况。如果把所有原始记录都直接写入样本库，会造成后续演示时无法复现，也会影响评委对基线库可信度的判断。

解决方法：项目只把成功 clone 并能在本地检查的仓库纳入正式样本 manifest。对 168 条原始记录逐条尝试拉取，最终纳入 120 条可用样本，失败的 48 条保留在导入说明中，作为不可用记录而不是伪装成已验证样本。

代码印证：scripts/fetch_repos.py 对单个仓库 clone 失败做结构化记录，失败项不会被误当作可用样本继续进入画像构建。

```
if code != 0:
    err_short = (err or "").strip().splitlines()[-1:][0] if err else "git clone failed"
    log(f"失败 {repo_id}: {err_short}", level="ERROR")
    if repo_dir.exists():
        shutil.rmtree(repo_dir, ignore_errors=True)
    return FetchResult(
        repo_id=repo_id, url=url, status="failed",
        path=None, head_sha=None, duration_sec=elapsed, error=err_short,
    )
```

实际效果：历史基线库保持 141 个可本地复核样本，网站和 manifest 展示的样本数量与本地事实一致。

这一处理也让样本库具备可解释的负面记录。没有成功拉取的 48 条记录没有被删除或忽略，而是保留为导入失败说明，方便后续补充仓库地址或网络条件改善后重新尝试。这样既避免把不可用样本混入正式比较，又保留了数据处理过程的完整性。对评委来说，这能说明样本库数量不是随意宣称，而是经过本地可复核筛选。

在后续扩展中，新增样本也遵循同样规则：先进入 manifest 候选，再拉取到本地，最后通过审计和画像构建后才能参与对比。这个流程比直接把 URL 塞进报告更慢，但能保证演示时不会出现“报告中有样本、实际仓库不存在”的情况。

5.2 样本来源分级不清，容易造成获奖信息误用

问题表现：历史样本可能来自获奖项目、普通赛事项目、教学内核或架构参考。如果在报告中不区分来源，容易把普通样本误写成获奖样本，或者把教学项目当作赛事作品评价。

解决方法：manifest 中维护样本类别、来源层级、奖项信息和来源链接。只有经过验证的项目才写入明确奖项信息；赛事组 collected-data 中后续补充的样本统一归入赛事历史作品，不使用未经确认的获奖表述。

代码印证：src/os_agent/manifest_audit.py 对 verified_award 样本强制检查奖项等级和来源链接，避免普通样本被误标为获奖案例。

```
if entry.get("source_tier") == "verified_award":
    if not entry.get("award_level"):
        add("error", "award_level_missing", "verified_award sample must include award_level")
    if not entry.get("award_source_url"):
        add("error", "award_source_missing", "verified_award sample must include award_source_url")
```


同时，`src/os_agent/llm.py` 的 prompt 也把这条边界写入 LLM 约束，防止生成报告时扩大表述。

"5. 只有 `source_tier` 为 `verified_award` 且带 `award_source_url` 的样本，才能称为获奖案例；其他样本只能称为教学基线、架构参考、赛事历史作品或比赛作品样本。\\n"

实际效果：报告生成时按样本元数据展示来源，降低过度宣传和事实错误风险，也能回答评委“比对库有哪些、来源是什么”的问题。

这个问题在比赛材料中尤其敏感。历史作品、教学内核和获奖项目都可以作为参考样本，但它们的含义不同：教学基线适合说明技术路线，普通赛事历史作品适合横向比较，已核验获奖案例适合展示代表性参考。如果混用这些概念，报告看似更“丰富”，实际会削弱可信度。KernelSage 选择保守标注来源，宁可少写奖项，也不把未经核验的信息写成确定事实。

样本来源分级还会影响相似度解释。与教学基线相似通常说明采用了经典 OS 教学路线；与赛事历史作品相似可能说明技术路径接近；与已核验获奖案例相似则需要说明相似点和差异点，但仍不能直接推导出抄袭或创新结论。通过来源分级，报告能更准确地表达这些不同含义。

5.3 关键字匹配容易误判 OS 机制

问题表现：早期规则容易因为文件名、宏名或普通注释命中关键词而误判。例如 `sys` 可能只是普通变量或路径片段，不一定代表系统调用；宏或配置项也可能只是占位，不代表完整机制实现。

解决方法：分析器改为结合路径、符号、文件类型、上下文和低价值目录过滤进行判断。对宏注释、构建产物、第三方目录和弱关键词降低权重；对启动入口、trap/interrupt 处理、页表、调度器、系统调用分发表等更强证据提高权重。

代码印证：`src/os_agent/analyzer.py` 先削弱 `sys_` 这类容易误判的短前缀，再按维度过滤 evidence。

```
if dim == "syscall":
    search_keywords = [keyword for keyword in search_keywords if keyword !=
                        "sys_"]
    evidences = self._search_keywords(root, snap, search_keywords, spec.get("hints",
    []), limit=search_limit)
    evidences = self._filter_dimension_evidence(dim, evidences)[:6]
```

系统调用证据还会排除 FreeRTOS portable 层或 `portYIELD` 之类容易被误认为 syscall 的片段。

```
if path.startswith("portable/"):
    return False
if "portyield" in ev.snippet.lower():
    return False
```

实际效果：报告不再只是关键词列表，而是更接近真实 OS 实现。报告人工抽查中发现的噪声规则已经固化到 parser、analyzer 和 self-check 流程中。

这个问题的本质是 OS 领域术语高度重叠。`task`、`thread`、`port`、`trap`、`sys` 等词可能出现在真正的内核机制中，也可能出现在普通文档、移植层、测试代码或第三方库中。KernelSage 通过路径、文件类型、符号类型和片段上下文组合判断，减少单一关键词带来的误判。

同时，系统保留“不确定”空间。对于证据不足的维度，报告可以写成“未确认完整实现”或“存在局部线索”，而不是强行给出确定结论。这种保守表达更符合评审工作，因为评委需要知道哪些机制已经有源码支撑，哪些机制还需要人工继续看。

5.4 C++、unikernel、RTOS 等非典型内核覆盖不足

问题表现：小型 OS 项目不一定是 Rust 或 C 教学内核，也可能是 C++ 内核、unikernel、RTOS 或应用内核混合形态。若只支持少数扩展名和传统模块命名，容易漏掉真实实现。

解决方法：解析器扩展支持 `.cc`、`.cpp`、`.cxx`、`.hh`、`.hpp`、`.hxx` 等 C++ 文件，并在机制判断上允许不同项目形态有不同证据组合。系统不要求每个仓库都必须具备完整宏内核结构，而是根据项目定位解释其启动、内存、任务、驱动或运行时机制。

代码印证：`src/os_agent/collector.py` 将常见 C++ 源码和头文件扩展名归入 `cpp`，`src/os_agent/parser.py` 复用 C/C++ 符号解析逻辑。

```
".cc": "cpp",
".cpp": "cpp",
".cxx": "cpp",
".hh": "cpp",
".hpp": "cpp",
".hxx": "cpp",
```

```
if entry.lang not in {"rust", "c", "cpp", "asm"}:
    continue
elif entry.lang in {"c", "cpp"}:
    symbols.extend(self._parse_c(entry.path, text))
```

实际效果：IncludeOS 等 C++/unikernel 样本的文件系统、驱动和内存证据可以落到真实源码路径，RTOS 样本也能以更保守方式表达机制边界。

覆盖非典型内核的意义在于保证系统不是只为单一演示样本定制。操作系统比赛作品可能强调内核组件化、嵌入式实时性、unikernel 应用一体化或教学实验路线。如果工具只适配 xv6/rCore 一类仓库，评审价值会受到限制。通过扩展语言和项目形态识别，KernelSage 能以统一框架分析更多技术路线。

当然，非典型内核也带来解释边界。例如 RTOS 通常没有传统 Unix 风格系统调用，unikernel 可能没有清晰的用户态/内核态隔离。系统不会因为这些维度缺失就简单给低评价，而是结合项目风格说明它实现了哪些机制、哪些机制在该类型项目中本来就不是重点。

5.5 功能重合和代码相似边界不清

问题表现：操作系统作品天然会出现相似目录名和模块名，如 `memory`、`trap`、`syscall`、`fs`、`scheduler`。如果只看功能重合，容易把正常领域共性误解为代码重复；如果完全不看代码线索，又无法支撑查重辅助场景。

解决方法：系统把“功能相似”和“代码级相似线索”拆开表达。功能相似用于说明两个项目解决的问题相近；代码级线索进一步检查路径、函数名、类型名、宏、常量和局部片段结构。

代码印证：`src/os_agent/reporter.py` 在比较报告中单独声明功能重合不是抄袭裁定，并把代码级线索放到独立章节。

"本节只说明功能维度和实现线索的重合，不直接判定代码抄袭。是否构成代码级重复，需要结合完整代码、提交历史和人工复核进一步确认。"

`src/os_agent/similarity.py` 的片段相似度只输出 review leads，通过 token 和结构相似度给人工复核提供入口。

```

token_score = self._jaccard(set(left_tokens), set(right_tokens))
structure_score = self._jaccard(set(left_shape), set(right_shape))
score = round((token_score * 0.65 + structure_score * 0.35), 3)
if score < self.threshold or token_score < self.min_token_score or len(shared) < self.min_shared_tokens:
    continue

```

实际效果：比较报告会明确这些线索是辅助判断依据，不直接等同于抄袭裁定。最终判断仍需要结合提交历史、说明文档、完整源码和人工复核。

这一边界是作品可信度的关键。操作系统项目在机制层面高度相似是正常现象，例如页表、trap、调度器和文件系统都有大量通用概念。如果系统把功能相似直接写成重复，会造成误伤；如果完全不提供代码线索，又无法服务“历史作品比对”的赛题需求。KernelSage 的做法是把相似线索定位为 review leads，帮助人工缩小范围。

报告中对每条线索都会尽量说明它属于哪一类：技术路线相似、OS 维度重合、路径或符号相似、局部片段相似。不同线索的证明强度不同，人工复核时需要分别看待。这样既能满足查重辅助场景，也能避免工具越权裁定。

5.6 LLM 输出存在幻觉和越界判断风险

问题表现：LLM 擅长组织语言，但如果不受约束，可能编造文件、误引历史样本、给出超出证据范围的判断，甚至把系统不能证明的内容写成确定结论。

解决方法：项目把 LLM 设计为可选增强层，不作为唯一分析来源。提示词要求模型基于已有证据表达；报告生成后使用审计工具检查未知引用、缺失章节和过度断言。没有启用 LLM 时，系统仍可生成规则化报告。

代码印证：`src/os_agent/cli.py` 只有在显式 `--use-llm` 或 `--llm-dry-run` 时进入 LLM 分支，审计失败或 API 异常都会回退规则版报告。

```

try:
    generator = LLMReportGenerator()
    report = generator.render_profile(profile, dry_run_path=dry_run_path)
    if args.llm_dry_run:
        print(report)
        report = Reporter().render_profile(profile)
    elif args.use_llm:
        audit_llm_report_or_raise(generator.format_profile_prompt(profile),
        report, report_type="profile")
    except RuntimeError as exc:
        print(f"LLM failed or audit rejected output, falling back to rule-based
        report: {exc}", file=sys.stderr)
        report = Reporter().render_profile(profile)

```

`src/os_agent/llm_audit.py` 则把报告中的 `path:Lx-Ly` 引用和 prompt 中允许的 evidence 范围逐项比对。

```

for file, start, end in cited_refs:
    if not self._reference_allowed(file, start, end, evidence_ranges):
        result.issues.append(
            LLMAuditIssue(
                "unknown_reference",
                f"LLM 报告引用了 prompt evidence 中不存在或未覆盖的行号：
{file}:L{start}-L{end}。",
            )
        )

```

实际效果：LLM API 异常、JSON 异常、字段缺失或审计失败时，系统自动回退规则版报告，保证演示和评审材料不会被在线模型状态阻断。

LLM 风险不仅来自幻觉，也来自运行环境。API key 缺失、网络超时、额度不足、模型返回格式变化，都可能影响演示稳定性。因此项目把 LLM 作为增强能力，而不是主链路依赖。规则版报告虽然语言没有 LLM 流畅，但事实来源清晰、可离线运行，是系统的最低可用保证。

审计回退还解决了“看起来写得很好但事实不可查”的问题。只要报告引用了不存在的路径、行号超出 evidence 范围，或者把相似线索写成裁定，系统就拒绝该输出。这样做牺牲了一部分生成自由度，但换来了评审材料的可复核性。

5.7 大样本库重复分析耗时

问题表现：历史基线库扩展到 141 个样本后，如果每次输入比赛作品都重新扫描全部历史仓库，会显著增加演示时间，也会影响批量分析 200 份比赛仓库时的效率。

解决方法：系统为历史样本建立 `ProfileCache`。已经构建过的历史样本画像会缓存到本地，后续分析输入作品时只需要读取缓存并计算相似度。只有样本文件发生变化或缓存被清理时才需要重建。

代码印证：`src/os_agent/profile_cache.py` 先计算仓库 fingerprint，缓存有效时直接返回画像；只有未命中或强制重建时才重新扫描源码。

```

fingerprint = self.fingerprint(repo_path)

if use_cache and not force_rebuild:
    cached = self._load_if_valid(repo_id, fingerprint, profile_path)
    if cached:
        return CacheResult(cached, hit=True, profile_path=profile_path)

profile = builder()
self.write(profile, fingerprint, profile_path)

```

实际效果：当前 141 个历史样本画像已全部构建完成。后续输入新仓库时，主要成本集中在新仓库扫描和相似度计算，不会重复读取每个历史仓库的全部源码。

缓存机制也让演示流程更可控。第一次构建历史样本画像可能耗时较长，但这是可以提前完成的准备工作；正式演示时只需要展示缓存命中、输入仓库画像和 Top N 对比结果。对于“后续可能分析 200 个比赛仓库”的应用场景，缓存能把重复成本摊薄到前处理阶段。

缓存有效性通过 fingerprint 控制，避免源码变化后继续复用旧画像。如果样本目录、关键文件或统计信息发生变化，系统会重建画像。这比简单按文件名判断缓存是否存在更可靠，也便于后续把样本库扩展到更多年份。

5.8 本地演示网站无法被评委直接访问

问题表现：开发阶段网站运行在 `localhost:8080`，只能本机访问。初赛要求提交可访问的网站链接，评委无法通过本地地址查看内容。

解决方法：项目将静态站点部署到阿里云 ECS，并使用 Nginx 提供公网访问。网站内容来自仓库中的 `site/` 目录和构建脚本，包含项目说明、历史基线库和演示材料。

代码印证：`scripts/build_site.py` 将历史样本、输入作品和报告数据渲染到静态目录；`site/` 可以被 Nginx 直接发布，不需要评委运行后端服务。

```
site_data = builder.build_site_data(
    inputs_by_year=inputs_by_year,
    history_root=Path(args.history),
    top_n=args.top_n,
)
SiteRenderer().render(site_data, out_dir)
```

实际效果：评委点击公开链接即可查看页面，不需要本地运行项目。网站内容与仓库提交材料保持一致，适合放入 README、演示视频和提交表单。

部署静态网站还暴露出一个文档一致性问题：README、技术手册、操作手册、网站和演示视频必须指向同一套数据和报告。如果网站显示 141 个样本，而文档写成其他数量，就会影响可信度。因此项目在提交前进行了材料对照，把样本数量、报告路径、网站链接和演示命令统一到同一版本。

网站不是为了隐藏命令行复杂度，而是提供第一入口。真正的复核仍然可以回到仓库源码、manifest、报告文件和测试用例中完成。这种“网页可快速浏览，仓库可深入复核”的交付方式更适合初赛评审节奏。

6. 作品特征描述

本章从评审角度总结 KernelSage 的作品特征。与通用代码统计脚本相比，本作品的重点在于 OS 领域语义、历史样本比较和证据可复核；与普通 LLM 报告生成器相比，本作品的重点在于本地静态分析先行、LLM 可选增强和审计回退。第 6 章对应的是作品真正想展示的能力边界：系统能分析什么、怎样证明、如何比较、如何交付。

6.1 源码证据链优先

KernelSage 的核心特征是先建立源码证据链，再生成自然语言报告。系统不仅输出“实现了调度、内存、系统调用”等结论，还会给出对应源码路径、行号、代码片段和相关符号。

代码印证：`src/os_agent/reporter.py` 在每个 OS 维度下先聚合 evidence，再输出证据表和关键代码片段。

```
evidence_items = [ev for finding in confirmed for ev in finding.evidence]
if evidence_items:
    lines.extend(["", "### 证据表", ""])
    lines.extend(self._evidence_table(evidence_items[:6]))
    lines.extend(["", "### 关键代码片段", ""])
    for ev in evidence_items[:4]:
        lines.extend(self._render_evidence(ev))
```

这种设计适合操作系统比赛评审。评委可以沿着报告中的路径回到仓库源码，检查结论是否成立；参赛团队也可以据此发现文档缺口、实现短板和演示重点。

证据链优先还体现在报告语言上。系统不会只写“该项目实现了内存管理”，而是尽量说明“从哪些文件、哪些符号、哪些片段看出存在页表、帧分配或堆管理逻辑”。如果证据不足，报告会保留风险提示，而不是用流畅文字掩盖不确定性。这一点对于操作系统项目尤其重要，因为很多机制名称相同，但实现深度和上下文差异很大。

从使用者角度看，证据链还能支持反向调试。若报告结论不符合预期，开发者可以检查 evidence 是否来自错误目录、关键词是否过宽、符号解析是否漏掉某类文件。也就是说，报告不仅是最终展示材料，也能反过来推动分析规则改进。

6.2 七维 OS 机制画像

系统按 OS 领域机制分析项目，而不是只统计代码量、语言和目录。七维画像覆盖调度、内存、系统调用、文件系统、中断、驱动、同步，并结合启动入口、构建脚本和项目风格进行解释。

代码印证：`src/os_agent/analyzer.py` 将所有维度统一放入 `KernelProfile.dimensions`，后续报告、比较和检索都复用同一份画像。

```
profile = KernelProfile(meta=snap.meta, symbols=parsed.symbols[:500])
profile.overview = self._overview(snap, parsed)
profile.build_system = self._build_system(snap)
for dim, spec in DIMENSIONS.items():
    profile.dimensions[dim] = self._find_dimension(snap, parsed, dim, spec)
return profile
```

这种画像方式能更贴近赛题本身。例如，对于 xv6/rCore 类教学内核，报告会重点关注进程、页表、trap、syscall 和文件系统；对于 RTOS，报告会关注任务调度、中断、同步和平台移植层；对于 unikernel，则会关注运行时、驱动、网络和应用一体化边界。

七维画像的优势是把“像不像一个 OS 项目”拆成多个可解释维度。单纯代码量无法说明项目是否实现调度，语言占比也无法说明是否具备文件系统或中断处理。画像维度则能展示项目能力分布：有些项目内存和调度强，但文件系统弱；有些项目驱动和平台移植强，但没有传统系统调用；有些项目是教学内核，机制覆盖完整但规模较小。这种描述比简单分数更适合评审阅读。

画像也是历史对比的基础。如果两个项目都覆盖调度、内存、trap 和文件系统，并且语言、架构和规模接近，那么它们更值得进入 Top N 对比；如果只是同为 C 语言项目，但 OS 机制完全不同，则相似度解释应当降低权重。通过画像，系统把比较依据从“文本像不像”提升到“操作系统机制和实现线索是否接近”。

6.3 分层历史样本库

系统维护独立的历史样本 manifest 和画像缓存。每个历史样本都有自己的来源、类别、仓库地址和本地路径，不会把所有仓库混成一个不可解释的数据池。



当前参考库包含 141 个本地可复核样本，覆盖教学基线、赛事历史作品、比赛作品、RTOS、微内核、unikernel、不同语言和架构路线，并补入已核验代表案例。输入新作品时，系统根据画像相似度选择 Top 5 历史样本，输出相似点、差异点和代码级线索。

分层历史样本库让系统能够同时服务两类需求。第一类是“技术参照”：教学基线和架构参考样本用于说明输入项目接近哪种经典路线。第二类是“赛事复核”：往届比赛作品和已核验代表案例用于发现可能的历史相似点。把这两类样本放在同一个 manifest 中但用来源字段区分，可以避免报告混淆样本身份。

样本库的可复核性也依赖本地路径和画像缓存。系统不是临时访问远程仓库后直接写报告，而是把可用样本拉取到本地、记录元数据、生成画像，再用于后续比较。这样即使远程仓库后续不可访问，已经纳入基线库的样本仍能在本地复核。

代码印证：src/os_agent/selector.py 的历史样本选择不是目录顺序，而是综合风格、架构、语言、OS 维度和代码规模打分。

```
if target.meta.style != "unknown" and target.meta.style == candidate.meta.style:
    score += 3.0
arch_score = self._jaccard(set(target.meta.arch), set(candidate.meta.arch))
lang_score = self._language_similarity(target, candidate)
dim_score = self._dimension_similarity(target, candidate)
size_score = self._size_similarity(target.meta.loc_total,
candidate.meta.loc_total)
```

6.4 可控 LLM 增强

LLM 在本项目中承担辅助写作和对比表达工作。系统通过证据输入、提示词约束、dry-run、缓存、报告审计和失败回退控制 LLM 风险。

代码印证：src/os_agent/llm.py 同时支持 dry-run prompt、内容缓存和 OpenAI-compatible chat/completions 请求，默认规则报告不会触发 API 调用。


```

if dry_run_path:
    dry_run_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    dry_run_path.write_text(self._format_prompt(system, prompt), encoding="utf-8")
    return f"LLM dry-run prompt written to {dry_run_path}"

cache_key = self._cache_key(system, prompt)
cache_path = self.settings.cache_dir / f"{cache_key}.json"

```

```

request = urllib.request.Request(
    f"{self.settings.base_url}/chat/completions",
    data=json.dumps(payload).encode("utf-8"),
    headers={"Authorization": f"Bearer {self.settings.api_key}", "Content-Type":
"application/json"},
    method="POST",
)

```

这种设计避免了两类极端：完全不用 LLM 会导致报告表达生硬、人工整理成本高；完全依赖 LLM 会导致报告不可复核。KernelSage 选择让静态分析提供事实基础，让 LLM 在边界内提升可读性。

在实际交付中，LLM 增强主要适合两个场景：一是把结构化 evidence 整理成更易读的自然语言段落，二是把比较报告中的相似点和差异点组织成评委容易理解的叙述。它不负责发现源码证据，不负责决定样本来源，也不负责最终裁定是否重复。这样的职责划分能让系统在不开启 LLM 时仍具备完整功能，在开启 LLM 时又能提升报告表达质量。

`--llm-dry-run` 的存在也方便答辩解释。评委可以看到系统实际给模型的 prompt，包括证据范围和边界要求；如果不希望发生在线调用，也可以只生成 prompt 文件进行检查。这比“黑盒调用模型生成报告”更透明。

6.5 HTML 证据报告和 query-evidence 检索

Markdown 报告之外，系统支持生成静态 HTML 证据报告，展示结论、证据文件、行号、自检状态和相似度分数。HTML 报告适合放入网站或演示材料，降低评委查看成本。

`query-evidence` 提供概念检索入口。用户输入“调度器/页表/系统调用”等中文或英文概念后，系统会返回相关源码位置、片段和匹配词。该功能适合演示“系统不是只会输出报告，也能反向定位证据”。

代码印证：`src/os_agent/retriever.py` 会把查询扩展为 OS 维度关键词，在本地 evidence index 中排序返回源码命中。

HTML 报告和 evidence 检索解决的是“报告可读”和“证据可查”两个问题。Markdown 适合提交和归档，但评委快速浏览时更希望看到分块页面、表格、分数和链接；`query-evidence` 则适合现场追问，例如评委问“系统调用证据在哪里”，演示者可以直接检索相关源码片段，而不是手工翻目录。

这一特征使作品不只是一次性生成报告，而是提供了一个围绕证据的交互式复核入口。即使后续报告内容需要调整，底层 evidence index 仍然可以复用。

```
plan = self._build_plan(query)
if not plan.terms:
    return result

hits: list[EvidenceHit] = []
for document in index.documents:
    hits.extend(self._query_document(document, plan))
hits.sort(key=lambda hit: (-hit.score, hit.repo_id.lower(), hit.file.lower(),
hit.line_start))
result.hits = hits[: max(0, limit)]
```

6.6 本地优先和可复现交付

核心能力可以本地运行，不依赖在线模型和外部网络。`profile`、`describe`、`compare`、`manifest-audit`、`query-evidence` 均可在本地执行；LLM 是可选增强，不影响规则版主流程。

代码印证：`src/os_agent/manifest_audit.py` 的 `manifest` 审计明确是本地元数据校验；CLI 也把审计和 `evidence` 检索作为本地子命令暴露。

```
class ManifestAuditor:
    """Validate sample manifest metadata without network access."""
```

```
p = sub.add_parser("manifest-audit", help="audit sample manifest trust metadata")
p = sub.add_parser("query-evidence", help="search local sample source evidence by OS concept")
```

提交材料上，项目用 README 做总入口，用操作手册支撑演示，用设计技术文档说明架构和过程，用报告样例展示输出效果，用网站提供公开访问页面。这些材料共同形成初赛交付闭环。

本地优先并不意味着拒绝扩展，而是保证最低可用能力掌握在项目本身手里。网络可用时，系统可以拉取更多样本、调用 LLM、发布网站；网络不可用时，仍能基于已有样本、画像缓存和规则报告完成主要演示。对比赛提交来说，这种设计降低了外部环境对作品评价的影响。

可复现交付还体现在目录组织上。源码、脚本、文档、报告样例、网站静态文件和资产图都在仓库中有明确位置；本地生成的大体积样本和缓存则通过 `manifest`、说明文档和报告样例进行解释，不强行全部提交。这样既控制仓库体积，也保留了复核路径。

7. 分工和协作

7.1 团队信息

团队名称为“一定要以人类的身份赢啊”，成员为鲍灿辉、石雅祺，学校为天津师范大学。项目围绕面向小型操作系统的分析比对智能体展开，目标是在初赛阶段提交可运行代码、可访问网站、演示视频和配套文档。

7.2 工作分工

成员	主要职责	具体工作
鲍灿辉	智能体流程设计、代码分析模块、检索与比对实现、演示链路整理	仓库画像、历史样本对比、LLM 调用边界、ECS 部署、操作手册和提交材料检查

成员	主要职责	具体工作
石雅禛	数据整理、报告模板、测试用例、文档撰写	初赛章节结构核对、比赛过程材料整理、报告可读性检查、操作流程整理

以上分工根据当前仓库已有记录和提交材料整理，后续可根据实际提交表格进一步细化。

7.3 协作流程

项目协作以 Git 仓库为中心，代码、文档、样本 manifest、报告样例和网站文件统一维护。开发流程大致为：需求拆解、模块实现、本地测试、报告抽查、文档更新、网站预览、提交推送。

文档协作遵循“README 负责快速入口，专项文档负责细节说明”的原则。README 用于评委快速了解项目和运行方式；设计技术文档、操作手册、样本导入说明、报告审计说明分别支撑不同审查场景。

7.4 质量协作方式

质量检查主要通过三类方式完成：

- 自动测试：运行 unittest、compileall、manifest-audit 等命令，检查基础功能和样本库可信度；
- 人工抽查：对 FreeRTOS、seL4、IncludeOS、oskernel2024-aabcb 等关键样本进行报告核验；
- 文档对照：对 README、操作手册、网站、设计文档和报告样例进行一致性检查，避免数量、链接或术语不一致。

8. 提交仓库目录和文件描述

8.1 核心目录

路径	说明
<code>src/os_agent/</code>	核心 Python 包，包含仓库采集、符号解析、画像分析、历史样本选择、报告生成、LLM 调用和审计逻辑。
<code>scripts/kernel sage.py</code>	主要命令行入口，用于分析输入仓库、生成报告、执行对比和审计。
<code>scripts/ fetch_repos.py</code>	批量拉取样本仓库的辅助脚本，用于建设历史基线库。
<code>scripts/ build_site.py</code>	根据当前数据和报告生成静态网站内容。
<code>scripts/ serve_site.py</code>	本地预览静态网站的辅助脚本。
<code>tests/</code>	单元测试目录，覆盖分析、报告、样本审计、LLM 审计和网站数据等关键逻辑。

8.2 数据和报告目录

路径	说明
<code>data/samples/manifest.json</code>	历史样本清单，记录样本 ID、名称、来源、类别、仓库地址和本地路径等信息。
<code>data/reports/</code>	生成的分析报告和对比报告，作为演示和评审材料的一部分。

路径	说明
<code>data/samples/</code>	本地历史样本仓库目录。大体积仓库内容通常不直接提交，正式提交以 manifest 和说明文档为准。
<code>data/profiles/</code>	历史样本画像缓存目录，用于减少重复分析耗时。该目录属于本地生成数据。
<code>data/llm_cache/</code>	LLM 调用缓存目录，用于控制重复调用和 API 消耗。

8.3 文档和演示目录

路径	说明
<code>README.md</code>	项目总入口，说明项目定位、快速运行方式、样本库和网站链接。
<code>BEGINNER_OPERATION_MANUAL1.md</code>	面向演示和初学者的操作手册，说明如何运行网站、分析输入仓库和查看报告。
<code>docs/design.md</code>	系统设计说明，记录核心架构和模块职责。
<code>docs/PLAN.md</code>	开发计划和阶段目标。
<code>docs/HIGHLIGHTS.md</code>	项目亮点、痛点和解决方案材料。
<code>docs/REPORT_AUDIT.md</code>	报告质量检查和审计说明。
<code>docs/CODE_SIMILARITY_SOLUTION.md</code>	代码相似线索设计说明。
<code>docs/COLLECTED_DATA_IMPORT.md</code>	赛事组 collected-data 导入结果，记录成功样本和失败原因。
<code>docs/DESIGN_TECHNICAL_DOCUMENT.md</code>	本设计技术文档，对初赛要求的 9 个章节进行集中整理。
<code>assets/kernelsage-*.svg</code> / <code>assets/kernelsage-*.png</code> / <code>assets/kernelsage-*.slides.pptx</code>	架构结构图资产，供 README、设计文档和答辩 PPT 使用。

8.4 网站与公开展示目录

路径	说明
<code>site/index.html</code>	项目公开网站首页。
<code>site/baseline.html</code>	历史基线库页面，展示 141 个历史样本。
<code>site/reports/</code>	静态报告展示内容。
<code>site/assets/</code>	网站样式和静态资源。

公开访问入口为 `http://47.114.95.237/`。评委可通过该链接查看项目网站，通过 `baseline.html` 查看历史基线库。

8.5 未直接提交的大体积本地数据

历史样本仓库、画像缓存和 LLM 缓存可能包含大量第三方代码或生成数据，不适合全部提交到比赛仓库。项目采用 manifest、导入说明、报告样例和网站页面说明样本来源和使用方式。

对于评委关心的“比对库是哪些”，仓库通过 `data/samples/manifest.json`、`docs/COLLECTED_DATA_IMPORT.md` 和网站基线库页面给出清单。对于需要复现的样本，可根据 manifest 中的仓库地址重新 clone，或在本地已有样本目录上直接运行分析。

9. 比赛收获

9.1 对操作系统作品分析的理解

通过项目建设，我们更清楚地认识到，小型操作系统作品不能只用代码量或关键词评价。启动流程、内存管理、调度、系统调用、文件系统、驱动和中断等机制之间存在关联，分析报告必须尽量说明证据来源和实现边界。

同时，不同作品可能选择不同路线：有的偏教学内核，有的偏架构实验，有的偏驱动或运行时，有的偏 unikernel 或 RTOS。合理评价需要尊重项目定位，而不是套用单一模板。

9.2 对智能体工程边界的理解

本项目让我们认识到，LLM 适合帮助组织复杂信息，但不适合在没有证据的情况下直接做技术裁定。面向评审和查重辅助场景时，智能体必须有明确的输入、缓存、引用、审计和失败处理机制。

因此，KernelSage 把确定性分析放在前面，把 LLM 放在可控增强层，并通过报告审计减少幻觉。这种工程边界比单纯追求自然语言流畅更重要。

9.3 对工程交付的理解

比赛提交不是只提交代码，还需要 README、设计文档、操作手册、网站链接、报告样例和演示视频形成闭环。项目在后期补齐了公开网站、历史基线库说明、样本导入记录和技术设计文档，使评委能够从多个入口理解作品。

这次开发也强化了我们可对复现性的理解：样本来源要可解释，报告结论要可检查，网站内容要能被外部访问，命令和文档要能支撑演示。只有这些环节同时成立，系统才真正具备比赛交付价值。

9.4 对后续改进方向的认识

当前系统已经能支撑初赛演示和开源仓库审查，但仍有继续提升空间。后续可以考虑引入更细粒度 AST、调用图、include/use 图、轻量 embedding 或 BM25 融合检索，以提升复杂仓库下的语义识别能力。

同时，历史样本库可以继续抽查和扩展，特别是对已核验获奖作品建立更严格的 golden 校准样例。对于 LLM 部分，可以继续压缩 prompt、优化 token 成本，并把报告审计规则接入更完整的 CI 流程。

附录 A. 人机分工合作与诚信说明

A.1 使用大模型辅助的说明

根据比赛官方关于允许使用大模型辅助工作的要求，本项目对人机协作情况作出如下说明：KernelSage 在开发过程中使用了大模型辅助工具，但大模型辅助范围以仓库提交记录中 `DESKTOP-TPLNAIS\CanhuiBao` 身份提交的内容为界定依据，不将全部技术实现笼统归为大模型完成。

截至整理本说明时，仓库提交记录中 `火山灰 <3290653005@qq.com>` 为主体提交者，`DESKTOP-TPLNAIS\CanhuiBao` 为大模型辅助环境相关提交者。项目选题、需求提出、技术路线取舍、功能验收、材料确认和最终责任均由火山灰承担。

A.2 作者负责的技术与材料工作

火山灰为参赛者本人，是项目的主要设计者、维护者和最终责任人。本人负责的工作包括：

- 确定项目选题和技术目标：围绕操作系统比赛作品分析、历史样本比对、证据化报告生成和评审辅助展示确定 KernelSage 的总体方向。
- 设计和把控核心分析口径：明确成熟度、相似度、证据置信度、历史样本来源、获奖样本边界和人工复核边界，避免把辅助分数直接等同于官方评分或抄袭裁定。
- 主导后续技术迭代：在初始 MVP 基础上持续完善历史样本库、代码相似线索、报告审计、基线库导入、网站展示、交互筛选、雷达图、双栏对比、下载报告和线上部署。
- 提供和核验比赛材料：准备并确认 README、设计技术文档、操作手册、结构图、答辩 PPT、演示视频、公开网站和比赛目录中的提交材料。
- 提出功能需求并验收结果：对网站文案、结构图替换、技术文档扩充、年份切换刷新、指标解释、历史筛选器、相似度解释等问题提出修改意见，并检查最终效果。
- 执行人工复核和最终取舍：对大模型辅助生成或修改的代码、文档和页面内容进行审阅，决定是否采用、如何调整以及是否纳入最终提交。
- 承担最终作品责任：对最终提交的代码、文档、网站、报告、PPT 和演示材料负责。

从提交历史看，后续大量功能完善、文档补齐、网站增强、样本导入、部署更新和展示材料整理均由 `火山灰` 身份提交完成，这些内容构成当前参赛作品的主要交付形态。

A.3 大模型辅助提交的界定

提交记录中出现的 `DESKTOP-TPLNAIS\CanhuiBao` 对应大模型辅助环境在本人授权和指令下完成的工程提交或修改。其辅助范围按提交主题界定如下：

提交主题	辅助内容界定
<code>Initial project scaffold for proj18</code> 、 <code>Update team name</code> 、 <code>Merge remote initial project</code>	辅助建立早期项目骨架、基础目录和初始仓库状态。
<code>Build MVP repository analysis pipeline</code>	辅助搭建早期 MVP 分析管线，包括基础采集、解析、画像和报告雏形。
<code>Add development log</code>	辅助记录阶段性开发日志。
<code>Add safe LLM client integration</code> 、 <code>Add LLM fallback and compare dry-run</code>	辅助实现 LLM 客户端、安全回退和 dry-run 比较能力。

提交主题	辅助内容界定
Audit report evidence quality、Update audit verification count	辅助完善报告证据质量审计和统计口径。
validate compare evidence roots、Tighten profile evidence self-check	辅助加强比较证据路径校验和画像证据自检。
Add evidence query command	辅助增加本地证据查询命令。

以上内容属于大模型辅助编码、调试和文档整理范围。除上述提交主题外，项目后续大量技术扩展、比赛材料整理、网站交互增强、公开部署、文档重构和最终提交版本确认，均不应简单归入大模型完成，而应按实际提交记录和人工复核过程界定。

A.4 人机协作边界

本项目使用大模型的方式属于辅助开发和辅助文档整理。大模型可以帮助生成代码草案、定位问题、补充说明和执行重复性工程操作，但不独立决定项目方向，不替代参赛者完成赛题理解、技术判断和最终验收。

项目中的分析结论坚持“证据优先”原则：涉及源码能力、相似度、历史样本和报告结论时，尽量落到文件路径、行号、关键词和代码片段，不把大模型自然语言输出作为唯一依据。对于相似度和成熟度等指标，页面和文档中均说明其为辅助评审和复核参考，不直接等同于官方评分或抄袭裁定。

A.5 诚信承诺

本人承诺在比赛提交中如实说明大模型辅助使用情况。火山灰作为参赛者本人，对项目方案、技术路线、提交材料和最终展示结果承担责任；DESKTOP-TPLNAIS\CanhuiBao 相关提交按提交记录界定为大模型辅助工作。项目不会刻意隐瞒大模型参与，也不会将未经人工核验的大模型输出作为最终技术事实直接提交。